

RAPPORT PROJET RENOVTACANA

2025



Réalisé par

Oscar HUNAUT, Jules CINC,
Adrien LETORT, Ulysse LONG,
Etienne GIRARD, Nicolas DEMARS

1 REMERCIEMENTS

INTRODUCTION

Le projet RenovTaCana consiste en le développement d'une application web d'aide à la décision destinée à faciliter la planification des travaux de rénovation des réseaux de canalisations d'eau potable. L'objectif de cette application est de proposer un outil permettant d'analyser les données relatives au réseau et de générer un plan de rénovation optimisé, en identifiant et en priorisant les sections de canalisations nécessitant une intervention.

Cette application vise à fournir aux gestionnaires de réseaux un support clair et structuré pour la prise de décision. En centralisant différentes informations concernant les canalisations et leur état, l'outil permet d'établir des recommandations sur l'ordre de priorité des travaux à réaliser. L'application se présente sous la forme d'une interface web permettant de visualiser les données du réseau et les propositions de planification des rénovations.

Le projet est réalisé en collaboration avec Eau d'Azur, organisme en charge de la gestion de l'eau pour la ville de Nice. L'application est conçue pour répondre aux besoins des équipes techniques et des gestionnaires du réseau, en leur proposant un outil facilitant l'analyse des données disponibles et l'organisation des opérations de renouvellement des infrastructures.

Ainsi, RenovTaCana a pour objectif de contribuer à une gestion plus efficace des réseaux de canalisations en proposant une solution numérique permettant d'optimiser la planification des travaux de rénovation et d'améliorer la gestion des infrastructures hydrauliques.

TABLE DES MATIERES

1	Remerciements	2
	Introduction	3
	Table des figures	5
	Table des tableaux	5
2	Contexte du projet	5
2.1	Présentation du commanditaire	5
2.2	Contexte de gestion des réseaux d'eau à Nice	5
2.3	Problématique liée au renouvellement des canalisations	6
3	Produit	6
3.1	Objectifs	6
3.2	Critères de succès	7
3.3	Roadmap	7
4	Gestion de projet	8
4.1	Outils	8
4.1.1	Excalidraw	8
4.1.2	Kanban	9
4.2	Répartition des tâches	10
4.3	Jalonage	10
4.3.1	Jalon 1 :	10
4.3.2	Jalon 2 :	10
4.3.3	Jalon 3 :	10
4.3.4	Jalon 4 :	10
4.4	Itérations	11
4.4.1	Sprint 1	11
4.4.2	Sprint 2	11
5	Choix des solutions techniques	11
5.1	Architecture générale de la solution	11
5.2	Choix et dimensionnement des solutions techniques et composants	11
5.2.1	Technologies choisies et justifications	11
5.3	Cahier des charges fonctionnel spécifié du système	11
	Conclusion	14
	Apports personnels du projet	14

BIBLIOGRAPHIE	15
ANNEXE 1 :	16

TABLE DES FIGURES

TABLE DES TABLEAUX

2 CONTEXTE DU PROJET

Cette partie du rapport présente le contexte dans lequel s'inscrit le projet RenovTaCana. Elle vise à définir l'environnement du projet ainsi que les enjeux liés à la gestion et au renouvellement des réseaux de canalisations d'eau potable. Cette section permet également de présenter les acteurs impliqués dans le projet, notamment le commanditaire Eau d'Azur, ainsi que les problématiques associées à l'entretien et à la planification des travaux sur les infrastructures hydrauliques de la ville de Nice. L'objectif est ainsi de mieux comprendre les besoins auxquels le projet cherche à répondre et les motivations ayant conduit au développement de cette solution.

2.1 PRÉSENTATION DU COMMANDITAIRE

Le projet RenovTaCana est réalisé en collaboration avec Eau d'Azur, la régie publique chargée de la gestion du service de l'eau potable et de l'assainissement pour la métropole de Nice Côte d'Azur. Cet organisme assure différentes missions liées à l'exploitation des infrastructures hydrauliques, notamment la production et la distribution de l'eau potable, l'entretien des réseaux ainsi que la planification des opérations de maintenance et de renouvellement des canalisations.

Dans ce cadre, Eau d'Azur dispose d'un vaste réseau de canalisations dont la gestion nécessite un suivi régulier et des décisions stratégiques concernant les opérations de rénovation. L'organisme constitue ainsi le principal utilisateur de la solution développée dans le cadre du projet RenovTaCana.

2.2 CONTEXTE DE GESTION DES RESEAUX D'EAU A NICE

Dans une ville comme Nice, le réseau de canalisations s'étend sur de nombreux kilomètres et comprend des infrastructures installées à différentes périodes. Cette diversité implique des niveaux d'usure variables selon l'ancienneté des conduites, les matériaux utilisés ou encore les conditions d'exploitation. La gestion de ce réseau nécessite donc un suivi précis afin d'anticiper les dégradations et d'assurer la continuité du service de distribution d'eau.

2.3 PROBLEMATIQUE LIEE AU RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS

Avec le temps, les canalisations peuvent se détériorer en raison de différents facteurs tels que l'usure des matériaux, les contraintes mécaniques ou les conditions environnementales. Ces dégradations peuvent entraîner des fuites, des ruptures ou une diminution de la performance du réseau.

Face à ces enjeux, les gestionnaires de réseaux doivent planifier régulièrement des opérations de rénovation ou de remplacement des conduites. Cependant, l'ampleur du réseau et les ressources disponibles rendent nécessaire une priorisation des interventions. Il devient donc essentiel de disposer d'outils permettant d'analyser les données existantes et d'identifier les sections du réseau qui doivent être renouvelées en priorité.

3 PRODUIT

Cette partie du rapport présente le produit développé dans le cadre du projet RenovTaCana. Elle décrit les objectifs poursuivis par l'application, les critères permettant d'évaluer la réussite du projet ainsi que les principales étapes de développement ayant structuré sa réalisation.

3.1 OBJECTIFS

Le projet RenovTaCana s'inscrit dans la continuité d'un travail réalisé lors d'un précédent projet étudiant. En effet, une équipe d'étudiants a développé l'année précédente un programme permettant d'attribuer à chaque canalisation du réseau un score de criticité. Ce score vise à caractériser le niveau de risque ou de priorité associé à une canalisation, en se basant sur différentes données relatives à son état et à ses caractéristiques.

Dans ce contexte, l'objectif du projet RenovTaCana est d'aller plus loin en proposant un outil permettant de transformer cette information en un plan de rénovation du réseau. L'application développée a pour vocation d'exploiter les scores de criticité existants afin de proposer une planification des travaux de renouvellement des canalisations.

Cependant, la priorisation des travaux ne repose pas uniquement sur la criticité technique des conduites. Le projet vise également à intégrer d'autres facteurs opérationnels pouvant influencer la décision d'intervention. Parmi ces éléments figurent notamment les travaux programmés sur l'espace public, tels que des opérations de voirie ou d'aménagement urbain. Lorsque ce type d'intervention est prévu, il peut être pertinent de réaliser simultanément les travaux de rénovation des canalisations afin de mutualiser certaines opérations, comme l'ouverture de la chaussée ou la gestion des perturbations de circulation.

Ainsi, l'objectif de RenovTaCana est de développer une application web permettant de proposer un plan de rénovation du réseau prenant en compte à la fois la criticité des canalisations et les contraintes opérationnelles du territoire. L'outil doit ainsi aider les gestionnaires à identifier les

opportunités de coordination des travaux et à optimiser la planification des interventions sur le réseau.

3.2 CRITERES DE SUCCES

Afin d'évaluer la réussite du projet, plusieurs critères de succès peuvent être identifiés.

Tout d'abord, l'application doit être capable d'exploiter correctement les données disponibles, notamment les scores de criticité des canalisations, afin de produire un plan de rénovation cohérent et exploitable par les gestionnaires du réseau.

Ensuite, l'outil doit permettre de prendre en compte plusieurs facteurs de décision, comme la criticité des conduites et les travaux programmés sur le territoire, afin de proposer une planification pertinente des interventions.

Un autre critère important concerne la lisibilité et l'accessibilité de l'interface web. L'application doit offrir une visualisation claire des informations afin de faciliter l'interprétation des résultats et leur utilisation par les équipes techniques.

Enfin, le produit doit constituer un prototype fonctionnel, capable de démontrer la faisabilité de l'approche proposée et son potentiel d'utilisation dans un contexte réel de gestion du réseau.

3

3.3 ROADMAP

La réalisation du projet RenovTaCana s'est organisée en plusieurs étapes successives.

La première phase a consisté à analyser le besoin exprimé par le commanditaire et à comprendre le fonctionnement du modèle de criticité développé lors du projet précédent, ainsi que les différentes données communiquées par le commanditaire. En fonction de cette analyse du besoin il a été nécessaire de réfléchir aux solutions les plus adaptées pour répondre aux critères de succès.

La deuxième phase a été consacrée à la conception de la solution, notamment à la définition de la logique permettant de générer un plan de rénovation à partir des scores de criticité et des informations contextuelles telles que les travaux programmés sur la voirie. Un travail de recherche et de conception d'une heat map pour le réseau de canalisation a également été entamé. Les données transmises par le commanditaire ont également suivi des transformations pour qu'elles soient standardisées via un système de gestion de base de données (SGBD).

[Deuxieme phase toujours en cours]

4 GESTION DE PROJET

4.1 OUTILS

4.1.1 Excalidraw

Excalidraw est un outil collaboratif qui permet à un groupe de personnes de dessiner et écrire sur une feuille commune persistante. Cet outil nous a été utile lors de la première réunion avec le client le 17/02/2026 afin d'établir ensemble l'initialisation du projet, et les directions vers lesquelles il s'oriente.

Il peut se consulter en cliquant sur [ce lien](#).

Les prochaines sections permettront de visualiser les différentes informations qu'on y retrouve.

4.1.1.1 Membres du projet

Membre	Rôle
Olivier Destrade	Coach EPF
Hugo LAVEZAC	Référent Eau d'Azur
Agathe MAUPETIT	Remplace Félix BILLAUD, chef de service modélisation chez Eau d'Azur
Nicolas DEMARS	Etudiant
Ulysse LONG	Etudiant
Jules CINC	Etudiant
Etienne GIRARD	Etudiant
Oscar HUNAUT	Etudiant
Adrien LETORT	Etudiant

4.1.1.2 Meetings

Le canal utilisé pour les réunions sera Teams (Equipe RenovTaCana)

Ce sont les étudiants qui envoient les invitations aux meetings.

Voici les horaires des rendez-vous planifiés :

Date	Rendez-vous
Vendredi 20/02 9h30	Sprint 1
Vendredi 13/03 10h45	Sprint 2
Vendredi 10/04 9h45	Sprint 3
Lundi 04/05 14h00	Soutenance de mi-parcours
Mercredi 13/05 9h45	Sprint 4
Vendredi 29/05 9h30	Sprint 5
Vendredi 17/06 16h10	Sprint 6
Vendredi 19/06 14h00	Soutenance finale

4.1.1.3 Outils

Type	Note
Email Hugo LAVEZAC	Hugo.lavezac@eaudazur.com
Git	https://github.com/JulesCinc/RenovTaCana
Drive	/
Kanban	General EPF-MDE-P2027-P4A-RenovTaCana (Eau d'azur)

4.1.2 Kanban

Kanban est un outil que nous utilisons directement au moyen du logiciel Teams.

On y retrouve les colonnes suivantes :

- NO DESIGN
- DESIGN OK
- WORK IN PROGRESS
- WORK BLOCKED
- WORK TO REVIEW
- QUESTIONS A POSER AU CLIENT
- QUESTIONS REPONDUES PAR LE CLIENT
- WORK DONE
- WORK ABANDONED
- ALREADY DONE

Toutes les tâches sont assignées à un collaborateur, et décrites dans la partie « Notes » et l'accomplissement de la tâche est subdivisé en différentes tâches dans la section « Liste de contrôle »

4.2 REPARTITION DES TACHES

Adrien LETORD	
Jules CINC	
Ulysse LONG	• Appropriation des données d'exploitation brutes (au format utilisé par l'entreprise : csv, excel, shapefiles) vers un format logiciel plus adapté par une web-app (système de gestion de base de données).
Etienne	
Nicolas DEMARS	
Oscar	

4.3 JALONAGE

4.3.1 Jalon 1 :

Une page web fonctionnelle qui permet d'afficher le plan de travaux et la carte du réseau de canalisations.

4.3.2 Jalon 2 :

Sur la HeatMap la criticité est évaluée en rouge avec un jeu de couleurs pour les différentes teintes de criticité. Possibilité d'afficher les informations d'une canalisation lorsqu'on en sélectionne une depuis la HeatMap.

4.3.3 Jalon 3 :

Filtrer et trier les canalisations en fonction de leur criticité, de leur position, et des adresses liées aux travaux.

4.3.4 Jalon 4 :

Génération d'un plan de rénovation de travaux de canalisation. Possibilité d'extraire les différentes données : liste des travaux, canalisations, opérations, chantiers, globales ou alors dans un périmètre donné.

4.4 ITERATIONS

4.4.1 Sprint 1

Ce premier sprint a surtout été consacré à de la recherche. Nous avons étudié quelles étaient les moyens les plus appropriés pour développer la solution attendue par le client. Adrien LETORT et Etienne GIRARD ont commencé une maquette des pages web, tandis que Jules CINC et Nicolas DEMARS se sont concentrés sur la virtualisation d'une machine qui hébergerait le temps de la production la solution (prototype). Enfin Ulysse LONG s'est lui consacré en l'adaptation des données brutes par un système de gestion de base de données (SGBD) via des scripts pythons, permettant la reproductibilité de la base de données à partir de données actualisées.

4.4.2 Sprint 2

5 CHOIX DES SOLUTIONS TECHNIQUES

5.1 ARCHITECTURE GENERALE DE LA SOLUTION

5.2 CHOIX ET DIMENSIONNEMENT DES SOLUTIONS TECHNIQUES ET COMPOSANTS

5.2.1 Technologies choisies et justifications

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des choix des solutions techniques

Composant	Technologie	Justification
Hébergement	Local	La web-app est hébergée chez l'entreprise et inaccessible depuis le web.
Frontend (Web)	HTML / CSS / JavaScript	Simplicité, compatibilité universelle, rapide à développer.
Backend (Uvicorn + Fast API)	Python	Le plus optimisé, récent, utilisé et compréhensible.
Base de données	SQLite	Ne nécessite pas de programme serveur et permet une standardisation des données d'exploitation.

5.3 CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL SPECIFIE DU SYSTEME

Catégorie	Fonction de service	Description
-----------	---------------------	-------------

Fonctions principales	FP1 : Accéder à la web-app	Depuis n'importe quel poste sur le réseau de l'entreprise, avoir la possibilité d'accéder à la web-app via n'importe quel navigateur.
	FP2 : Visualiser le réseau de canalisation lié à une adresse et en fonction de sa criticité	Afficher de façon claire le réseau de canalisation à l'aide d'une « Heat map ». Avoir la possibilité de sélectionner une ou plusieurs canalisations afin d'en afficher les différentes informations.
Fonctions secondaires	FS1 : Visualiser la liste des travaux prévus par la métropole et par Eau d'Azur	A l'aide des données de la métropole ainsi que des opérations d'Eau d'Azur, rassembler la liste des travaux prévus dans une section spécifique.
	FS2 : Extraire un rapport	Avoir la possibilité en un clic de générer un rapport décrivant le meilleur plan de rénovation du réseau de canalisation
	FS3 : Mettre à jour les données	Pouvoir facilement mettre à jour les données du réseau de canalisation, ainsi que les données sur les chantiers de la métropole et les opérations sur le réseau par Eau d'Azur
Fonctions de contraintes	FC1 : La solution ne doit pas être hébergée publiquement.	L'accès à la web-app ne se fait que depuis le réseau d'eau d'Azur i.e elle est non accessible depuis le web. Elle reste hébergée sur les serveurs d'Eau d'Azur dont nous ne gérons pas la maintenance ni l'évolution.
	FC2 : La solution est hébergée selon l'utilisation de l'entreprise	La web-app est servie aux moyens d'un serveur web Nginx et de FAST API. Les scripts back-end sont écrits en programme python et les pages web et le front-end écrits respectivement en HTML5, CSS, et JavaScript.

DIAGRAMME PIEUVRE:

6 SOLUTIONS TECHNIQUES

6.1 SYSTEME DE GESTION DE BASE DE DONNEES

La base de donnée est concentrée en 5 tables :

- COMMUNE
- OPERATION
- CONDUITES
- CRITICITE_PIPE
- CHANTIER

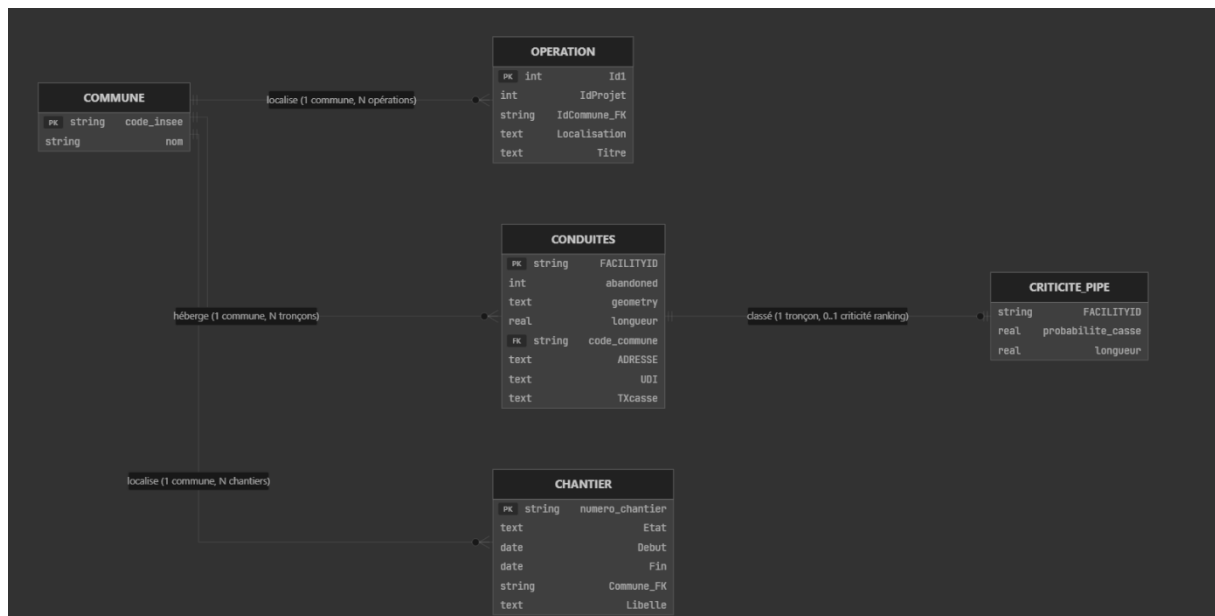


Figure 1 : Schéma du Modèle Conceptuel de Données (MCD)

CONCLUSION

APPORTS PERSONNELS DU PROJET

Adrien LETORD	
Jules CINC	
Ulysse LONG	
Etienne	
Nicolas DEMARS	
Oscar	

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXE 1 :
